

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD8 – Les théorèmes de l'énergie en élasticité (correction)

Exercice 1 – Barrage poids

On étudie l'équilibre, sous l'action de l'eau, d'un barrage poids supposé élastique représenté en figure 1.1.

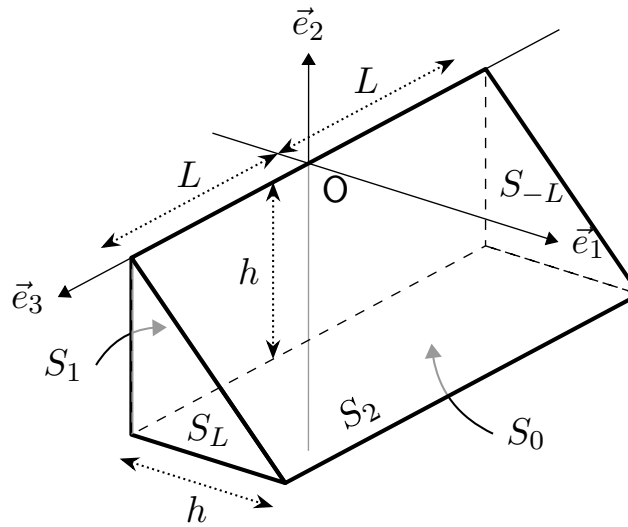


Figure 1.1 – Représentation du barrage poids.

Ce barrage est supposé encasté sur sa face S_0 , libre d'effort sur la face S_2 et soumis à une répartition d'effort $\vec{F}$ sur sa face S_1 . Le déplacement normal est imposé nul sur les faces S_l et S_{-l} , qui sont libres d'effort tangentiel. On prend $\vec{F} = -p \frac{x_2}{h} \vec{e}_1$ où p est donné.

Question 1.1 : Poser le problème et écrire les conditions aux limites. A-t-il une solution unique ?

Question 1.1 : Solution

Il s'agit d'un problème d'équilibre statique sur solide élastique isotrope linéaire et conditions aux limites mixtes (déplacements, efforts). S'il existe une solution exacte du problème $\{\vec{u}, \sigma\}$, elle vérifie :

- Équation d'équilibre : $\overline{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \vec{0}$
- Loi de comportement élastique : $\sigma = \mathbf{K} \varepsilon$
- Équation HPP : $\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right)$
- Conditions aux limites CA (sur $\partial\Omega_u$) :

$$\begin{cases} \vec{u}_d(x_2 = -h) = \vec{0} & \text{sur } S_0 \\ \vec{u}_d(x_3 = l) \cdot \vec{e}_3 = 0 & \text{sur } S_l \\ \vec{u}_d(x_3 = -l) \cdot \vec{e}_3 = 0 & \text{sur } S_{-l} \end{cases}$$

— Conditions aux limites SA (sur $\partial\Omega_T$) :

$$\begin{cases} \sigma \cdot \vec{n} \cdot \vec{e}_1 = \vec{T}_d \cdot \vec{e}_1 = 0 & \text{sur } S_l \\ \sigma \cdot \vec{n} \cdot \vec{e}_2 = \vec{T}_d \cdot \vec{e}_2 = 0 & \text{sur } S_l \\ \sigma \cdot \vec{n} \cdot \vec{e}_1 = \vec{T}_d \cdot \vec{e}_1 = 0 & \text{sur } S_{-l} \\ \sigma \cdot \vec{n} \cdot \vec{e}_2 = \vec{T}_d \cdot \vec{e}_2 = 0 & \text{sur } S_{-l} \\ \sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d = \vec{F} = -p \frac{x_2}{h} \vec{e}_1 & \text{sur } S_1 \\ \sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d = \vec{0} & \text{sur } S_2 \end{cases}$$

Avec :

$$\begin{cases} \vec{n} = -\vec{e}_2 & \text{sur } S_0 \\ \vec{n} = -\vec{e}_1 & \text{sur } S_1 \\ \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) & \text{sur } S_2 \\ \vec{n} = \vec{e}_3 & \text{sur } S_l \\ \vec{n} = -\vec{e}_3 & \text{sur } S_{-l} \end{cases}$$

Pour l'ensemble de la frontière $\partial\Omega$, chaque composante i (du repère, cartésien ici) des vecteurs $\vec{u}_d$ où $\vec{T}_d$ est fixée. L'ensemble des conditions aux limites (CA ou SA) est défini. De plus, les mouvements de corps rigide sont bloqués en translation et rotation. Il existe alors une solution unique.

Question 1.2 : Définir l'espace $\mathcal{U}_{ad}$ des champs de déplacement cinématiquement admissibles. Exprimer l'énergie potentielle élastique.

Question 1.2 : Solution

On cherche une solution approchée du problème, cinématiquement admissible $\{\vec{u}_{CA}, \sigma_{CA}\}$ ou statiquement admissible $\{\vec{u}_{SA}, \sigma_{SA}\}$:

- Espace des déplacements CA : solution approchée $\vec{u}_{CA}$ appartenant à l'espace $\mathcal{U}_{ad}$.
- Espace des efforts SA : solution approchée σ_{SA} appartenant à l'espace $\mathcal{S}_{ad}$.
- Conditions : vérifier les conditions aux limites, continu et régulier (dérivable au moins une fois spatialement) pour un champ de déplacement CA.

Si, les CL étant vérifiées, les solutions exactes conduisent à $\sigma - \mathbf{K} \varepsilon = \mathbb{0}$, alors la solution approchée est la solution exacte. On mesure l'écart de la solution approchée à la solution exacte par l'expression de l'énergie élastique, découpée en deux termes : énergie potentielle et énergie complémentaire.

L'erreur relation de comportement s'écrit (cours) :

$$e^2 = \Psi = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\sigma_{SA} - \mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}_{CA})) : \mathbf{K}^{-1} (\sigma_{SA} - \mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}_{CA})) \, d\Omega \geq$$

Cela conduit à une décomposition en 2 termes :

$$\Psi = E_p(\vec{u}_{CA}) + E_c(\sigma_{SA})$$

Ces deux termes s'expriment :

- Énergie potentielle :

$$E_p(\vec{u}_{CA}) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \varepsilon(\vec{u}_{CA}) : \mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}_{CA}) \, d\Omega - \int_{\partial\Omega_T} \vec{u}_{CA} \cdot \vec{T}_d \, d\Sigma - \int_{\Omega} \vec{u}_{CA} \cdot \vec{f}_d \, d\Omega$$

— Énergie complémentaire :

$$E_c(\sigma_{SA}) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \sigma_{SA} : \mathbf{K}^{-1} \sigma_{SA} \, d\Omega - \int_{\partial\Omega_u} \vec{u}_d \cdot (\sigma_{SA} \cdot \vec{n}_s) \, d\Sigma$$

On obtient la solution exacte si $\Psi = E_p + E_c = 0 \iff E_p = -E_c$. Ici, il s'agit d'une approche en énergie potentielle, d'où la définition d'un champ de déplacement CA.

Question 1.3 : On cherche une solution en déplacement de la forme :

$$\vec{u}^* = \left(\frac{x_2}{h} + 1 \right) (K_1 \vec{e}_1 + K_2 \vec{e}_2)$$

Vérifier que $\vec{u}^*$ est cinématiquement admissible, et calculer les constantes K_1 et K_2 . Est-ce la solution exacte du problème ?

Question 1.3 : Solution

On pose :

$$\vec{u}^* = \left(\frac{x_2}{h} + 1 \right) (K_1 \vec{e}_1 + K_2 \vec{e}_2)$$

On vérifie d'abord si ce champ est bien CA :

- Ce champ est bien régulier et dérivable une fois sur Ω .
- Vérifie-t-il les conditions aux limites CA ?

$$\begin{cases} \vec{u}^*(x_2 = -h) = \vec{0} & \text{condition CA vérifiée sur } S_0 \\ \vec{u}^*(x_3 = l) \cdot \vec{e}_3 = 0 & \text{condition CA vérifiée sur } S_l \\ \vec{u}^*(x_3 = -l) \cdot \vec{e}_3 = 0 & \text{condition CA vérifiée sur } S_{-l} \end{cases}$$

Pour calculer les constantes K_1 et K_2 :

- Calculer le gradient du déplacement, puis le tenseur des déformations ε (gradient classique), et enfin appliquer la loi de Hooke pour avoir le champ de contraintes associé (CA) :

$$\overline{\text{grad}} \vec{u}^* = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 0 & K_1 & 0 \\ 0 & K_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \varepsilon(\vec{u}^*) = \frac{1}{2h} \begin{pmatrix} 0 & K_1 & 0 \\ & 2K_2 & 0 \\ \text{sym} & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}^*) = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} \lambda K_2 & \mu K_1 & 0 \\ & (\lambda + 2\mu) K_2 & 0 \\ \text{sym} & & \lambda K_2 \end{pmatrix} \implies \frac{1}{2} \varepsilon(\vec{u}^*) : \mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}^*) = \frac{1}{2h^2} [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2]$$

Attention aux termes hors-diagonale lors du produit contracté, ils apparaissent deux fois !

- Calcul de l'énergie potentielle (intégrale sur le volume $V(\Omega) = lh^2$) :

$$\begin{aligned} E_p(\vec{u}^*) &= \int_{\Omega} \frac{1}{2} \varepsilon(\vec{u}^*) : \mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}^*) \, d\Omega - \int_{\partial\Omega_T} \vec{u}^* \cdot \vec{T}_d \, d\Sigma - \underbrace{\int_{\Omega} \vec{u}^* \cdot \vec{f}_d \, d\Omega}_0 \\ &= \frac{1}{2h^2} \int_{\Omega} [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2] \, d\Omega \\ &\quad - \int_{S_1} \left(\frac{x_2}{h} + 1 \right) (K_1 \vec{e}_1 + K_2 \vec{e}_2) \cdot \left(-p \frac{x_2}{h} \right) \vec{e}_1 \, d\Sigma \\ E_p(\vec{u}^*) &= \frac{l}{2} [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2] - \frac{plh}{3} K_1 \end{aligned}$$

— Principe de minimum de l'énergie potentielle :

$$\{K_1, K_2\} = \arg \min_{K_1, K_2} E_p(\vec{u}^*)$$

Cela conduit à un système d'équations :

$$\begin{cases} \frac{\partial E_p}{\partial K_1} = 0 \\ \frac{\partial E_p}{\partial K_2} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mu l K_1 - \frac{p l h}{3} = 0 \\ (\lambda + 2\mu) K_2 = 0 \end{cases}$$

Remarque : On aurait également pu dériver (par rapport à K_1 et K_2) avant de réaliser l'intégration de l'énergie de déformation élastique et le travail. Ceci est possible car les bornes d'intégration ne dépendent ni de K_1 , ni de K_2 . On peut se référer à la formule suivante :

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, y) dy = \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) dy + f(x, b(x)) \frac{\partial b}{\partial x} - f(x, a(x)) \frac{\partial a}{\partial x}$$

Cette manœuvre peut être bénéfique *dans la majeure partie des cas*, notamment quand le nombre des paramètres ne dépasse pas 4.

Si solution il y a, il s'agit nécessairement d'un minimum compte tenu de la forme quadratique positive du potentiel. On trouve :

$$K_1 = \frac{p h}{3\mu} \quad \text{et} \quad K_2 = 0$$

Pour s'assurer qu'il s'agit de la solution exacte :

— Calculer le tenseur de déformations puis le tenseur des contraintes associé σ_{CA} :

$$\varepsilon(\vec{u}^*) = \frac{p}{6\mu} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 \\ \text{sym} & & 0 \end{pmatrix} \implies \sigma_{CA} = \mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}^*) = \frac{p}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 \\ \text{sym} & & 0 \end{pmatrix}$$

— Il doit vérifier :

— l'équilibre $\rightarrow$ OK car σ_{CA} est constant sur Ω , cela assure que $\overrightarrow{\text{div}} \sigma_{CA} = \vec{0}$;

— les conditions aux limites en efforts :

— OK sur S_l car $\sigma_{CA} \cdot \vec{n} = \vec{0}$

— OK sur S_{-l} car $\sigma_{CA} \cdot \vec{n} = \vec{0}$

— Ne fonctionne pas sur S_1 , car :

$$\sigma_{CA} \cdot \vec{n} = -\frac{p}{3} \vec{e}_2 \neq -p \frac{x_2}{h} \vec{e}_1$$

— Ne fonctionne pas sur S_2 , de normale $\vec{n} = 1/\sqrt{2}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$, donc :

$$\sigma_{CA} \cdot \vec{n} = \frac{p}{3\sqrt{2}}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \neq \vec{0}$$

Ce n'est donc pas le cas ici car les conditions aux limites SA ne sont pas toutes vérifiées.

Une variante du problème consiste à ajouter une force volumique due au poids du barrage :

$$\vec{f}_d = -\rho g \vec{e}_2$$